

Bases de Dados

Aula 15 - Normalização

Prof. Eduardo Corrêa Gonçalves

07/10/2025

Tópicos

- Introdução
- Conceitos Preliminares
 - Atomicidade de Valores
 - Superchave e chave
 - Dependência Funcional
 - Anomalias
- Formas Normais
 - 1FN
 - 2FN
 - 3FN
 - FNBC

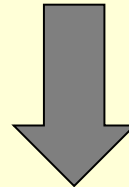
Introdução

- Até agora, assumimos que a divisão de um BD em **diversas relações** e a **escolha dos atributos** contidos em cada relação era realizada apenas através do “bom senso” do projetista de BD.
- No entanto, existe uma **tecnica formal** para a execucao dessa tarefa.
 - Esta tecnica e denominada **NORMALIZACAO**

Introdução

- Normalizacao
 - Processo de “**decomposicao**” de relacoes:
 - Uma relacao e substitui da por diversas outras que, em conjunto, incluem todos os atributos da relacao original.

$F(\underline{id}, \text{titulo}, \text{ano}, \text{resumo}, \text{artista}_1, \text{artista}_2, \dots, \text{artista}_n, \text{sigla_pais}, \text{nome_pais})$



- *Filme* (id, titulo, ano, resumo, sigla_pais)
- *Pais* (sigla, nome)
- *Artista* (id, nome, sexo)
- *FilmeElenco* (id_filme, id_artista)

Normalização de Relações

- A normalização é aplicada com o intuito de que sejam atingidos **dois objetivos** em um projeto de BD:

1. Minimizar a Redundância:

- Minimizar o armazenamento redundante da mesma informação.
- Desta forma, reduz-se a necessidade de múltiplas atualizações para manter a consistência dos dados entre múltiplas cópias da mesma informação.
 - Consequentemente, a possibilidade de ocorrência de **anomalias** no BD é **minimizada**.

1. Preservar a informação:

- Manter todos os conceitos relevantes do mundo a ser modelado, incluindo entidades, seus relacionamentos e tipos de atributo.

Normalização de Relações

- O processo de normalização baseia-se nos seguintes conceitos (especialmente os dois últimos):
 - **Atomicidade de Valores** *(vamos conhecer hoje)*
 - **Chave** *(esse conceito já conhecemos!)*
 - **Dependência Funcional** *(vamos conhecer hoje)*
- **IMPORTANTE:**
 - A normalização é um conceito essencial para a modelagem de SGBDs relacionais.
 - Nos SGBDs NoSQL a técnica costuma ser “relaxada”, o que significa que ela é aplicada de uma forma menos rigorosa.

Conceitos Preliminares: Atomicidade de Valores

- **Domínio de um Atributo:** Conjunto de valores atômicos.
 - Por atômico, queremos dizer que cada valor é de um tipo **simples, indivisível** (ex: inteiro, real, alfanumérico, lógico).
 - O valor não pode ser de um tipo “complexo” (ex: lista, vetor, objeto).
- **Exemplos:**
 - **anos de produção:** possíveis anos de produção de filmes; cada valor deve ser um inteiro acima de 1874.
 - **notas de avaliação de filmes:** possíveis valores atribuídos para avaliações. Cada valor deve ser um real entre 0.0 e 10.0.
 - **nomes de artistas:** o conjunto de valores alfanuméricos que representa nomes de pessoas.

Conceitos Preliminares - Dependência Funcional

- Considere uma empresa que paga o **salário basico** de seus funcionarios de uma maneira padronizada, que e definida pelo **cargo** e **categoria** de cada funcionario.

<u>matrícula</u>	Nome	Cargo	Categoria	salário_ básico	vale_ transporte
F002	Rita	Técnico	Pleno	1.200	300
F004	Arnaldo	Engenheiro	Sênior	3.000	200
F005	Clara	Supervisor	Pleno	3.000	180
F007	Miguel	Engenheiro	Sênior	3.000	150
F011	Marília	Engenheiro	Pleno	2.000	320
F013	Luiz	Supervisor	Pleno	3.000	240
F014	Pedro	Engenheiro	Pleno	2.000	128
F022	Antonio	Supervisor	Pleno	3.000	150
F025	Carlos	Técnico	Pleno	1.200	320

Relacao *Funcionarios*

Conceitos Preliminares - Dependência Funcional

- Cargo = 'Tecnico', Categoria = 'Pleno' → Salario = R\$1.200,00
- Cargo = 'Engenheiro', Categoria = 'Pleno' → Salario = R\$2.000,00
- Cargo = 'Engenheiro', Categoria = 'Senior' → Salario = R\$3.000,00
- Cargo = 'Supervisor', Categoria = 'Pleno' → Salario = R\$3.000,00

<u>matrícula</u>	Nome	Cargo	Categoria	salário_ básico	vale_ transporte
F002	Rita	Técnico	Pleno	1.200	300
F004	Arnaldo	Engenheiro	Sênior	3.000	200
F005	Clara	Supervisor	Pleno	3.000	180
F007	Miguel	Engenheiro	Sênior	3.000	150
F011	Marília	Engenheiro	Pleno	2.000	320
F013	Luiz	Supervisor	Pleno	3.000	240
F014	Pedro	Engenheiro	Pleno	2.000	128
F022	Antonio	Supervisor	Pleno	3.000	150
F025	Carlos	Técnico	Pleno	1.200	320

Relacao *Funcionarios*

Conceitos Preliminares - Dependência Funcional

- Desta forma, o valor do “salario_basico” em uma tupla é **determinado** pelo valor conjunto dos atributos “cargo” e “categoria”.

<u>matrícula</u>	Nome	Cargo	Categoria	salário_ básico	vale_ transporte
F002	Rita	Técnico	Pleno	1.200	300
F004	Arnaldo	Engenheiro	Sênior	3.000	200
F005	Clara	Supervisor	Pleno	3.000	180
F007	Miguel	Engenheiro	Sênior	3.000	150
F011	Marília	Engenheiro	Pleno	2.000	320
F013	Luiz	Supervisor	Pleno	3.000	240
F014	Pedro	Engenheiro	Pleno	2.000	128
F022	Antonio	Supervisor	Pleno	3.000	150
F025	Carlos	Técnico	Pleno	1.200	320

Relacao *Funcionarios*

Conceitos Preliminares - Dependência Funcional

- “salario_basico” e funcionalmente dependente de “cargo” e “categoria”
- Representacao: {cargo, categoria} → {salario_basico}

<u>matrícula</u>	Nome	Cargo	Categoria	salário_ básico	vale_ transporte
F002	Rita	Técnico	Pleno	1.200	300
F004	Arnaldo	Engenheiro	Sênior	3.000	200
F005	Clara	Supervisor	Pleno	3.000	180
F007	Miguel	Engenheiro	Sênior	3.000	150
F011	Marília	Engenheiro	Pleno	2.000	320
F013	Luiz	Supervisor	Pleno	3.000	240
F014	Pedro	Engenheiro	Pleno	2.000	128
F022	Antonio	Supervisor	Pleno	3.000	150
F025	Carlos	Técnico	Pleno	1.200	320

Relacao *Funcionarios*

Conceitos Preliminares - Dependência Funcional

- $X \rightarrow Y$
 - Os valores do componente X de uma tupla **determinam unicamente** os valores do componente Y.
 - Existe dependencia funcional de X para Y;
 - Y e funcionalmente dependente de X.
 - X determina Y.

(acima varias formas de dizer a mesma coisa!)

Normalização

- Agora que todos os conceitos preliminares foram apresentados, poderemos abordar a Normalização propriamente dita.
- No processo de normalização, uma relação é decomposta em duas ou mais relações quando isto remover **anomalias**.
 - Em geral, o processo é **guiado** pela identificação de **dependências funcionais**.
 - A relação é submetida a uma série de **testes** para que seja verificado se ela satisfaz uma determinada **forma normal**:
 - **1FN**
 - **2FN**
 - **3FN**
 - **FNBC**
 - 4FN, 5FN e outras *(pouco utilizadas na prática)*

Normalização

- **ATENCAO !!!!!**
 - Apresentaremos uma serie de exemplos usando um BD sobre cinema
 - Nos exemplos a seguir, utilizaremos as **chaves naturais** nas tabelas **em vez dos ids** (chaves artificiais).
 - O motivo e apenas porque as formas normais ficam mais faceis de serem entendidas quando usamos exemplos com as chaves naturais

1ª Forma Normal (1FN)

- Baseia-se na definição formal de **Relação** (Teoria Relacional):
 - “O domínio de um atributo de uma Relação deve incluir apenas **valores atômicos** (simples, indivisíveis). Portanto, o valor de qualquer atributo em uma tupla deve representar **um único valor** do domínio do atributo”
- A relação abaixo **viola** a 1FN, pois “elenco” possui uma **lista de valores**.
 - Na terminologia relacional: “elenco” é um **atributo multivalorado**.

<u>titulo</u>	<u>ano</u>	elenco	país	dura- ção
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon, Bud Cort	US	95
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1975	Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin	UK	91
Edukators	2004	Daniel Brühl, Julia Jentsch, Stipe Erceg	DE	127
Um Peixe Chamado Wanda	1988	John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, Michael Palin	UK	108
...	...	...	...	...

1ª Forma Normal (1FN)

- **Solucao 1:** Continuar mantendo uma tabela so, expandindo a PK.
 - Em nosso caso, a PK de *R* passa a ser (ano, titulo, nomeArtista).

<u>titulo</u>	<u>ano</u>	<u>nomeArtista</u>	país	dura- ção
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon	US	95
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort	US	95
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1975	Graham Chapman	UK	91
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1975	John Cleese	UK	91
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1975	Eric Idle	UK	91
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1975	Terry Gilliam	UK	91
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1975	Terry Jones	UK	91
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1975	Michael Palin	UK	91
...	...	...	...	...

- **DESVANTAGEM:** introduz redundancia - “pa s” e “duracao” (atributos nao-chave) sao repetidos para cada artista.

1ª Forma Normal (1FN)

- **Solucao 2:** Se um numero maximo k de valores e conhecido para o atributo multivalorado A , mantem-se uma tabela e criam-se k atributos $A_1, A_2, \dots, A_k$.
 - **Exemplo:**
 - Se existisse a regra: “filme **nao** pode ter mais de 6 artistas”
 - Poderiam entao ser criados os atributos: “artista1”, “artista2”, “artista3”, “artista4”, “artista5”, “artista6”.

<u>titulo</u>	<u>ano</u>	artista1	artista2	artista3	artista4	artista5	artista6	País	Dur.
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon	Bud Cort	<i>NULL</i>	<i>NULL</i>	<i>NULL</i>	<i>NULL</i>	US	95
Monty Python ...	1975	Graham Chapman	John Cleese	Eric Idle	Terry Gilliam	Terry Jones	Michael Palin	UK	91
Edukators	2004	Daniel Brühl	Julia Jentsch	Stipe Erceg	<i>NULL</i>	<i>NULL</i>	<i>NULL</i>	DE	127
Um peixe chamado Wanda	1988	John Cleese	Jamie L. Curtis	Kevin Kline	Michael Palin	<i>NULL</i>	<i>NULL</i>	UK	108

1ª Forma Normal (1FN)

- **VANTAGEM** da Solução 2: elimina redundancias.
- **DESVANTAGENS** da Solução 2.
 - Frequentemente, *k* é grande ou até mesmo desconhecido.
 - Introduz dificuldade para localizar um valor (no 1º filme 'John Cleese' está armazenado "artista2", mas no 4º filme em "artista1". Mesmo problema para 'Michael Palin').
 - Gera muitas ocorrências para o valor **NULL**.

<u>titulo</u>	<u>ano</u>	artista1	artista2	artista3	artista4	artista5	artista6	País	Dur.
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon	Bud Cort	NULL	NULL	NULL	NULL	US	95
Monty Python ...	1975	Graham Chapman	John Cleese	Eric Idle	Terry Gilliam	Terry Jones	Michael Palin	UK	91
Edukators	2004	Daniel Brühl	Julia Jentsch	Stipe Erceg	NULL	NULL	NULL	DE	127
Um peixe chamado Wanda	1988	John Cleese	Jamie L. Curtis	Kevin Kline	Michael Palin	NULL	NULL	UK	108

1ª Forma Normal (1FN)

- **Solucao 3:** Dividir a tabela original em 2 tabelas. Levar a PK da tabela original e o atributo multivalorado para a nova tabela.
- **Exemplo:** A relacao original e dividida em *Filme* e *FilmeElenco*. Na segunda relacao, uma tupla distinta para cada ator existira.

<u>titulo</u>	<u>ano</u>	país	dura- ção
Ensina-me a Viver	1971	US	95
Monty Python ...	1975	UK	91
Edukators	2004	DE	127
Um peixe chamado Wanda	1988	UK	108

Relacao *Filme*

<u>titulo</u>	<u>ano</u>	<u>nomeArtista</u>
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort
Monty Python ...	1975	Graham Chapman
Monty Python ...	1975	John Cleese
Monty Python ...	1975	Eric Idle
Monty Python ...	1975	Terry Gilliam
Monty Python ...	1975	Terry Jones
Monty Python ...	1975	Michael Palin
Edukators	2004	Daniel Brühl
...	...	...

Relacao *FilmeElenco*

1ª Forma Normal (1FN)

- A Solução 3 é a **recomendada**, pois **nao introduz redundancia** e resolve todas as desvantagens da Solução 2.
- O princípio “cada informação deve estar armazenada em apenas uma tupla” é respeitado.

<u>título</u>	<u>ano</u>	país	dura- ção
Ensina-me a Viver	1971	US	95
Monty Python ...	1975	UK	91
Edukators	2004	DE	127
Um peixe chamado Wanda	1988	UK	108

Relacao *Filme*

<u>título</u>	<u>ano</u>	<u>artista</u>
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort
Monty Python ...	1975	Graham Chapman
Monty Python ...	1975	John Cleese
Monty Python ...	1975	Eric Idle
Monty Python ...	1975	Terry Gilliam
Monty Python ...	1975	Terry Jones
Monty Python ...	1975	Michael Palin
Edukators	2004	Daniel Brühl
...	...	...

Relacao *FilmeElenco*

1ª Forma Normal (1FN)

- Definição Formal – 1FN
 - Uma relação R está na 1FN se não possui atributos multivalorados.

2ª Forma Normal (2FN)

- Precisa ser verificada sempre que existir uma **chave composta**.

<u>titulo</u>	<u>ano</u>	<u>nomeArtista</u>	sexo	datNasc
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon	F	30/10/1896
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort	M	29/03/1948
Monty Python...	1975	John Cleese	M	27/10/1939
Um peixe chamado Wanda	1988	John Cleese	M	27/10/1939
Um peixe chamado Wanda	1988	Kevin Kline	M	24/10/1947
Um peixe chamado Wanda	1988	Michael Palin	M	05/05/1943

- A 2FN é **violada** sempre que um atributo não-chave for **parcialmente dependente** da chave composta (ele deveria ser dependente da chave toda!)

2ª Forma Normal (2FN)

- Precisa ser verificada sempre que existir uma **chave composta**.



<u>titulo</u>	<u>ano</u>	<u>nomeArtista</u>	sexo	datNasc
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon	F	30/10/1896
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort	M	29/03/1948
Monty Python...	1975	John Cleese	M	27/10/1939
Um peixe chamado Wanda	1988	John Cleese	M	27/10/1939
Um peixe chamado Wanda	1988	Kevin Kline	M	24/10/1947
Um peixe chamado Wanda	1988	Michael Palin	M	05/05/1943

- Na relacao acima, a chave e (t tulo, ano, nomeArtista).
- Porem, os atributos “sexo” e “datNasc” (atributo nao-chave) sao funcionalmente dependentes apenas de “nomeArtista”.
- Essa situacao gera redundancias e, por consequencia, pode causar anomalias (ex: atualizar “datNasc” em uma tupla e esquecer em outras).

2ª Forma Normal (2FN)

- Solucao:

1. Dividir a relacao original em 2 relacoes.
1. Eliminar a dependencia parcial: uma das relacoes ira conter os atributos parcialmente determinados pela chave + a parte da chave que os determina.

- Em nosso exemplo: Divide-se em *FilmeElenco* (titulo, ano, nomeArtista) e *Artista*(nomeArtista, sexo, datNasc).

<u>titulo</u>	<u>ano</u>	<u>nomeArtista</u>
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort
Monty Python...	1975	John Cleese
Um peixe chamado Wanda	1988	John Cleese
Um peixe chamado Wanda	1988	Kevin Kline
Um peixe chamado Wanda	1988	Michael Palin

Relacao *FilmeElenco*

<u>nomeArtista</u>	<u>sexo</u>	<u>datNasc</u>
Ruth Gordon	F	30/10/1896
Bud Cort	M	29/03/1948
John Cleese	M	27/10/1939
Kevin Kline	M	24/10/1947
Michael Palin	M	05/05/1943

Relacao *Artista*

2ª Forma Normal (2FN)

- **Definicao Formal – Dependencia Funcional Completa**
 - $X \rightarrow Y$ e uma **dependencia funcional completa** se X contem mais de um atributo e a remocao de qualquer atributo A de X significa que a dependencia deixa de ser valida.
- **Definicao Formal – 2FN**
 - Uma relacao R esta na 2FN se todo atributo nao-chave A em R possui dependencia funcional completa em relacao a chave de R .

2ª Forma Normal (2FN)

- **IMPORTANTE:**

- Se for preciso executar uma consulta que envolva informacoes das duas tabelas, basta utilizar consultas com JUNCAO DE TABELAS (isso vale tambem para a 1FN, 3FN, FNBC, ...) – *essa materia ainda sera apresentada!*
- **Ex:** quais os filmes que possuem artistas do sexo feminino?

```
SELECT titulo, ano FROM FilmeElenco f  
INNER JOIN Artista a ON (f.nomeArtista = a.nomeArtista)  
WHERE a.sexo = 'F'
```

<u>titulo</u>	<u>ano</u>	<u>nomeArtista</u>
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort
Monty Python...	1975	John Cleese
Um peixe chamado Wanda	1988	John Cleese
Um peixe chamado Wanda	1988	Kevin Kline
Um peixe chamado Wanda	1988	Michael Palin

Relacao *FilmeElenco*

<u>nomeArtista</u>	sexo	datNasc
Ruth Gordon	F	30/10/1896
Bud Cort	M	29/03/1948
John Cleese	M	27/10/1939
Kevin Kline	M	24/10/1947
Michael Palin	M	05/05/1943

Relacao *Artista*

3ª Forma Normal (3FN)

- Baseada no conceito de **dependencia transitiva**

<u>titulo</u>	<u>ano</u>	<u>duração</u>	<u>siglaPaís</u>	<u>nomePaís</u>
Ensina-me a Viver	1971	95	US	Estados Unidos
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1975	91	UK	Reino Unido
Edukators	2004	127	DE	Alemanha
Um peixe chamado Wanda	1988	108	UK	Reino Unido
O Lado Bom da Vida	2012	122	US	Estados Unidos
Noel: Poeta da Vila	2006	99	BR	Brasil
Bye Bye Brasil	1980	100	BR	Brasil

- A 3FN é **violada** sempre que, em função da transitividade, um **atributo não-chave** da relação **determinar** algum **outro atributo não-chave**

3ª Forma Normal (3FN)

- Baseada no conceito de **dependencia transitiva**



<u>titulo</u>	<u>ano</u>	duração	siglaPaís	nomePaís
Ensina-me a Viver	1971	95	US	Estados Unidos
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1975	91	UK	Reino Unido
Edukators	2004	127	DE	Alemanha
Um peixe chamado Wanda	1988	108	UK	Reino Unido
O Lado Bom da Vida	2012	122	US	Estados Unidos
Noel: Poeta da Vila	2006	99	BR	Brasil
Bye Bye Brasil	1980	100	BR	Brasil

- $\{\text{titulo}, \text{ano}\} \rightarrow \text{siglaPaís}$ e FD.
- $\text{siglaPaís} \rightarrow \text{nomePaís}$ e FD.
- Sendo assim: $\{\text{titulo}, \text{ano}\} \rightarrow \text{nomePaís}$ e transitiva em relação a siglaPaís

3ª Forma Normal (3FN)

- Baseada no conceito de **dependencia transitiva**



<u>titulo</u>	<u>ano</u>	<u>duração</u>	<u>siglaPaís</u>	<u>nomePaís</u>
Ensina-me a Viver	1971	95	US	Estados Unidos
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1975	91	UK	Reino Unido
Edukators	2004	127	DE	Alemanha
Um peixe chamado Wanda	1988	108	UK	Reino Unido
O Lado Bom da Vida	2012	122	US	Estados Unidos
Noel: Poeta da Vila	2006	99	BR	Brasil
Bye Bye Brasil	1980	100	BR	Brasil

- A transitividade causa redundancia e, por consequencia, riscos de anomalias.
- A 3FN é **violada** sempre que, por transitividade, um atributo nao-chave da relacao determinar algum outro atributo nao-chave.
- Nesse caso: siglaPaís → nomePaís

3ª Forma Normal (3FN)

- Solucao:**

1. Dividir a relacao original em 2 relacoes.
 2. Eliminar a transitividade: o atributo determinado pelo atributo nao-chave vai para outra tabela, junto com seu determinante.
1. O atributo determinante tambem tem que ser mantido na relacao original para que as relacoes fiquem associadas

- **Em nosso exemplo**, divide-se em:

- *Filme*(titulo, ano, duracao, siglaPaís)

- *Pa s*(siglaPaís, nomePaís)

<u>titulo</u>	<u>ano</u>	dura -ção	siglaPaís
Ensina-me a Viver	1971	95	US
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1975	91	UK
Edukators	2004	127	DE
Um peixe chamado Wanda	1988	108	UK
O Lado Bom da Vida	2012	122	US
Noel: Poeta da Vila	2006	99	BR
Bye Bye Brasil	1980	100	BR

Relacao Filme

siglaPaís	nomePaís
US	Estados Unidos
UK	Reino Unido
DE	Alemanha
BR	Brasil

Relacao Pa s

3ª Forma Normal (3FN)

- Definição Formal – 3FN
 - Uma relação R está na 3FN se satisfaz a 2FN e nenhum atributo não-chave A é determinado de forma transitiva pela chave de R .

Forma Normal de Boyce-Codd (BCFN)

- Pode ser utilizada para substituir as 3FN's anteriores!!!!
- Definicao Formal – FNBC
 - Uma relacao R esta na FNBC se todos os seus determinantes sao chaves candidatas.
- OBSERVACAO IMPORTANTE 1
 - A PK tambem e uma chave candidata
 - Trata-se apenas de uma chave candidata especial que foi designada como PK

Forma Normal de Boyce-Codd (BCFN)

- OBSERVACAO IMPORTANTE 2
 - A FNBC substitui todas as FNs anteriores.
 - Ou seja: e poss vel transformar uma tabela desnormalizada em uma normalizada aplicando diretamente a FNBC.
 - Porem, isso **nao** costuma ser feito na pratica, por diversos motivos:
 - As tres primeiras FNs sao mais faceis de serem entendidas e aplicadas.
 - Motivos historicos: as tres primeiras FNs surgiram antes da FNBC.
 - Existem situacoes praticas onde deixa-se a tabela na 3FN por questoes de desempenho ou simplicidade.

Formas Normais Superiores

- Existem ainda outras formas normais de n vel superior:
 - 4FN
 - 5FN
 - Forma Normal de Chave Dom nio (FNCD)
- No entanto, elas sao pouco utilizadas na pratica (especialmente a 5FN e a FNCD), pois envolvem restricoes que sao muito dif ceis de se testar e entender.

Normalização - Resumo

